4.3 等比数列

FIG · E2-4-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$a_n = a_1 q^{n-1}$（$a_1 \neq 0$，$q \neq 0$）。更一般地，$a_n = a_m q^{n-m}$。

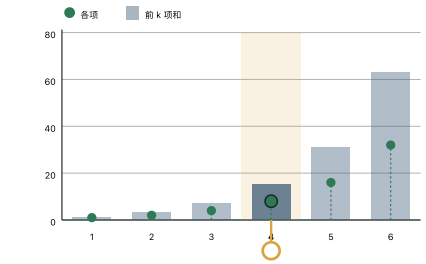
$G^2 = ab$，$G = \pm\sqrt{ab}$。要 $ab > 0$（a、b 同号）才有；有的话**正负两个都行**。

$q \neq 1$：$S_n = \dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}$（也可写成 $\dfrac{a_1 - a_n q}{1-q}$）；
$q = 1$：$S_n = n a_1$。

先确认是等比数列（$q \neq 0$、各项非零），求和先看 q 是不是 1，实际问题先画时间线数每笔钱存了几期。

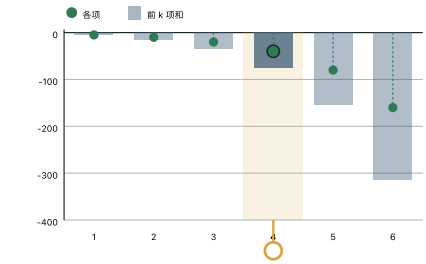
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



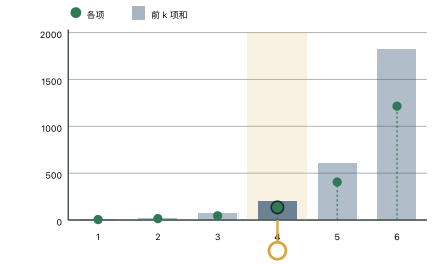
a1 1 · q 2 · 项数 6

姿态 B · 下界/初始端



a1 -5 · q 2 · 项数 6

姿态 C · 上界/满量程端



a1 5 · q 3 · 项数 6

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 等比数列 $a_1 = 4$，$q = \dfrac{1}{2}$，a_5 是?

☐ A $\dfrac{1}{4}$　☐ B $\dfrac{1}{8}$　☐ C $\dfrac{1}{2}$　☐ D 2

2. 等比数列 $a_1 = 1$，$q = 3$，前 4 项和 S_4 是?

☐ A 40　☐ B 27　☐ C 80　☐ D 121

3. 下面哪一个是等比数列?

☐ A $0, 0, 0, 0$　☐ B $3, 0, 0, 0$　☐ C $2, -2, 2, -2$　☐ D $1, 2, 3, 4$

4. 等比数列首项是 3，公比是 q（q 是一个不为 0 的常数，没说具体是多少）。前 n 项和 S_n 是?

☐ A $S_n = \dfrac{3(1-q^n)}{1-q}$

☐ B $q \neq 1$ 时 $S_n = \dfrac{3(1-q^n)}{1-q}$；$q = 1$ 时 $S_n = 3n$　☐ C $S_n = 3n$

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。a5=4×(21)4=164=41：4,2,1,21,41。选 B 用了 q5，指数应是 n−1=4。 重新作答… | (2) [A] A。S4 =1−31−34=−2−80=40，核对：1+3+9+27=40。选 B 是第 4 项不是和；选 C 忘了除以 1−q；选 D 是 S5… | (3) [C] C，公比 −1。 A、B 里有 0：等比数列每一项都不能是 0，公比也不能是 0，否则「后项除以前项」会出现 00。D 是等差数列，12☰=23。… | (4) [B] B。公式是两边除以 1−q 得来的，q=1 时分母是 0，A 没法用：比如数列 3,3,3，S3=9，A 却给出 00。不知道 q 是多少，就要分…